

Tecnológico de Monterrey

Campus Estado De México

Nombre del trabajo:

Base de datos del RETO

Curso:

Implementación de internet en las cosas

Estudiante:

Diego Ortiz Díaz A01804276

Ethan Azael Buendia Castillo A01789023

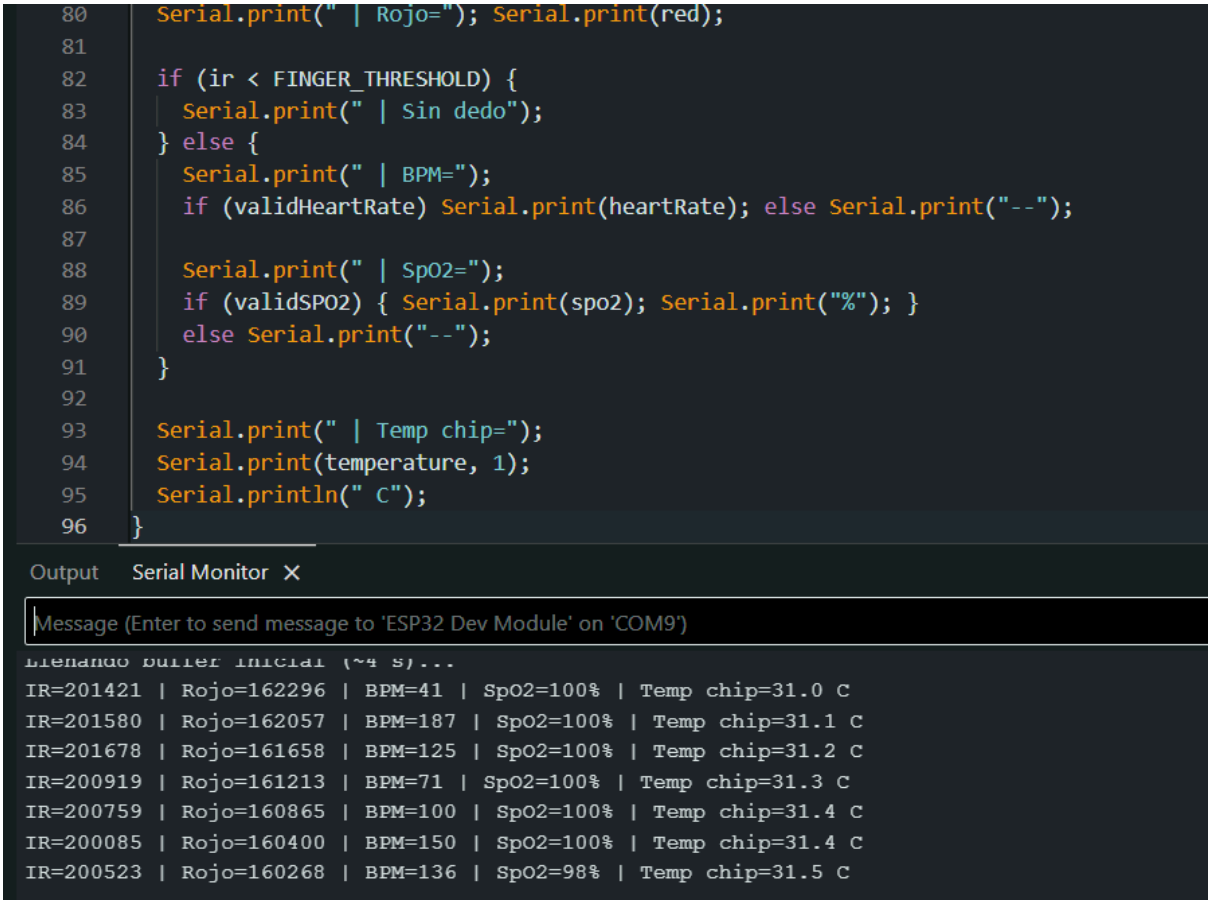
Docente:

Roberto Martínez Román

Fecha de entrega:

05/11/2024

1. Evidencia de lectura de sensores

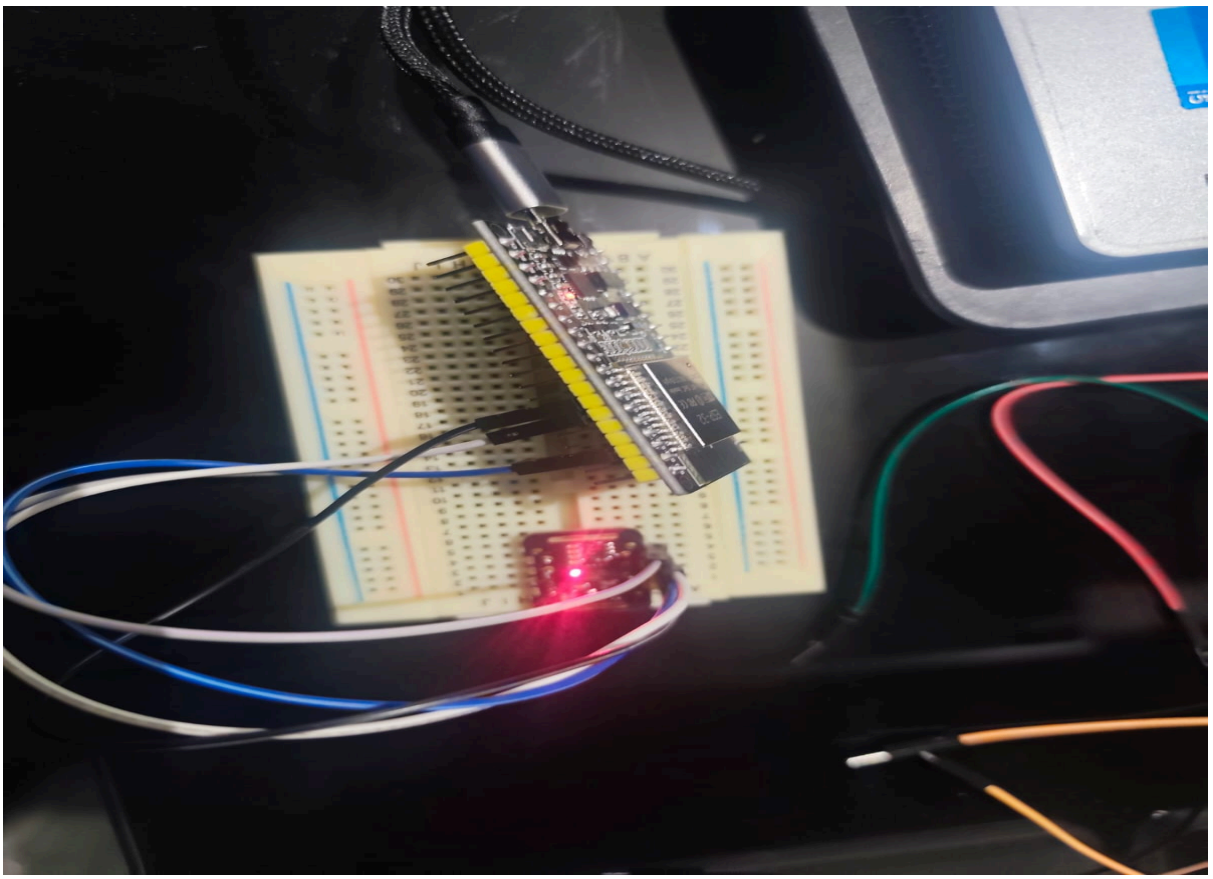


```
80    Serial.print(" | Rojo="); Serial.print(red);
81
82    if (ir < FINGER_THRESHOLD) {
83      Serial.print(" | Sin dedo");
84    } else {
85      Serial.print(" | BPM=");
86      if (validHeartRate) Serial.print(heartRate); else Serial.print("--");
87
88      Serial.print(" | SpO2=");
89      if (validSPO2) { Serial.print(spo2); Serial.print("%"); }
90      else Serial.print("--");
91    }
92
93    Serial.print(" | Temp chip=");
94    Serial.print(temperature, 1);
95    Serial.println(" C");
96  }
```

Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on 'COM9')

```
Llenando buffer inicial (~4 s)...
IR=201421 | Rojo=162296 | BPM=41 | SpO2=100% | Temp chip=31.0 C
IR=201580 | Rojo=162057 | BPM=187 | SpO2=100% | Temp chip=31.1 C
IR=201678 | Rojo=161658 | BPM=125 | SpO2=100% | Temp chip=31.2 C
IR=200919 | Rojo=161213 | BPM=71 | SpO2=100% | Temp chip=31.3 C
IR=200759 | Rojo=160865 | BPM=100 | SpO2=100% | Temp chip=31.4 C
IR=200085 | Rojo=160400 | BPM=150 | SpO2=100% | Temp chip=31.4 C
IR=200523 | Rojo=160268 | BPM=136 | SpO2=98% | Temp chip=31.5 C
```



Ruido en el MAX30102

La señal del sensor MAX30102 puede presentar pequeñas variaciones en sus lecturas debido al movimiento de la mano, la posición del dedo sobre el sensor, la iluminación externa y el contacto físico. Por esta razón, es importante mantener una posición estable durante las mediciones

1. ¿Por qué el MAX30102 necesita dos longitudes de onda de luz (rojo e infrarrojo) y no le bastaría con una sola para medir SpO2?

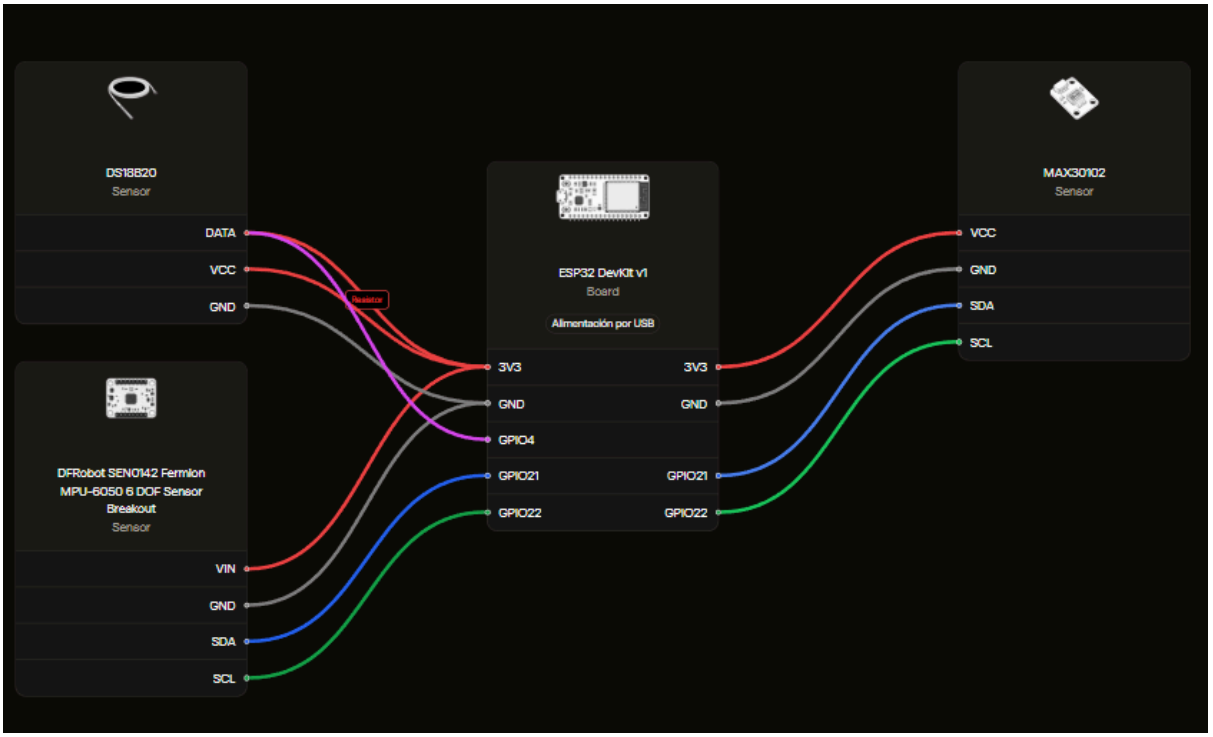
El MAX30102 utiliza dos longitudes de onda porque la hemoglobina con oxígeno y la hemoglobina sin oxígeno absorben la luz de manera diferente. La luz roja y la infrarroja permiten comparar estos niveles de absorción y calcular la saturación de oxígeno en la sangre (SpO2). Con una sola longitud de onda no sería posible realizar esta comparación correctamente.

2. Si tuvieran que elegir entre el DS18B20 y el MLX90614 para un wearable de muñeca que se usa todo el día, ¿cuál elegirían y por qué?

Elegiríamos el MLX90614 porque es un sensor infrarrojo que permite medir la temperatura sin necesidad de contacto directo con la piel. Esto resulta más cómodo para un dispositivo que se utiliza durante todo el día, ya que evita la presión o incomodidad de mantener un sensor en contacto constante con la muñeca. Sin embargo, sus mediciones pueden verse afectadas por la distancia y la temperatura del ambiente.

3. ¿Qué otro actuador, además de un LED o un motor de vibración, podría ser útil para notificar a una persona con discapacidad visual o auditiva?

Un pequeño altavoz, que emita sonidos o alarmas para avisar cuando se detecte alguna situación importante. Es útil para personas con discapacidad visual, ya que pueden identificar las alertas mediante el sonido.



2. Justificaciones y evidencias de ESP32 conectado a WiFi

Justificación de la tecnología de comunicación

Nuestro equipo utilizará WiFi IEEE 802.11 b/g/n debido a que permite conectar el ESP32 a una red inalámbrica y transmitir los datos obtenidos por los sensores hacia una plataforma de monitoreo. Esta tecnología ofrece una velocidad de transmisión adecuada para enviar información como la frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno y temperatura.

Además, permite integrar el dispositivo con herramientas de IoT, como MQTT, Node-RED y plataformas de almacenamiento de datos, sin necesidad de utilizar una conexión física.

Se eligió WiFi frente a otras tecnologías porque ofrece un buen equilibrio entre velocidad, disponibilidad y facilidad de integración.

B. Comparación con otras tecnologías

Tecnología	Ventajas	Desventajas
WiFi	Buena velocidad y conexión directa a internet mediante un router.	Mayor consumo energético.
Bluetooth BLE	Bajo consumo y conexión con celulares.	Alcance y velocidad más limitados.
Zigbee	Bajo consumo y comunicación entre dispositivos.	Requiere infraestructura o dispositivos compatibles.
LoRa	Gran alcance y bajo consumo.	Baja velocidad de transmisión.
Red celular	Permite conexión sin depender de un router cercano.	Mayor costo y consumo energético.

```
 8  void setup() {
 9    Serial.begin(115200);
10
11    Serial.println("Conectando a WiFi...");
12
13    WiFi.begin(ssid, password);
14
15    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
16      delay(500);
17      Serial.print(".");
18    }
19
20    Serial.println();
21    Serial.println("WiFi conectado correctamente");
22
23    Serial.print("Direccion IP: ");
24    Serial.println(WiFi.localIP());
25
26    Serial.print("Intensidad de senal: ");
27    Serial.print(WiFi.RSSI());
```

Output Serial Monitor ×

Not connected. Select a board and a port to connect automatically.

```
.....
WiFi conectado correctamente
Direccion IP: 192.168.68.133
Intensidad de senal: -77 dBm
```

```
Haciendo ping a 192.168.68.133 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.68.133: bytes=32 tiempo=286ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.68.133: bytes=32 tiempo=86ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.68.133: bytes=32 tiempo=98ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.68.133: bytes=32 tiempo=103ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.68.133:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 86ms, Máximo = 286ms, Media = 143ms
```